(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211370651 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922342519.9

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋 李超 石尔

(74)专利代理机构 广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙) 44418
代理人 刘强

(51)Int.Cl.
F04B 37/14(2006.01)
F04B 39/00(2006.01)

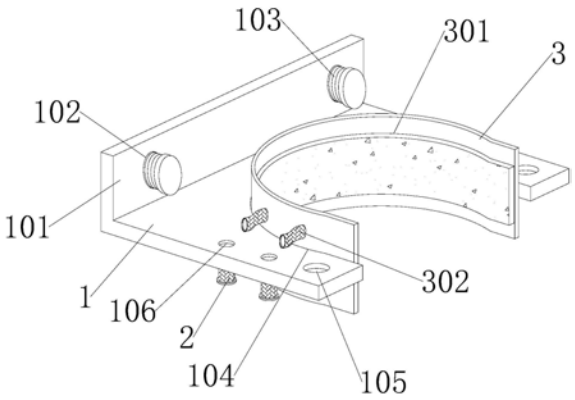
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空泵的安装支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空泵的安装支架，本实用新型涉及真空泵安装支架技术领域，真空泵的安装支架，包括横板、线管、弧形板以及底座；线管设有两个并垂直插接于横板下表面左前方，且两根线管前后平行，横板前面中间开有半圆槽，且弧形板焊接于半圆槽内壁，底座位于横板下方；弧形板内壁中间粘结有软垫；线管上方开有与其相通的圆孔，且线管内壁贴合有一圈绝缘垫，线管内部中间垂直固定有与其相通的波纹管；底座上表面中心开有凹槽，且凹槽内表面底部粘结有隔音垫，凹槽内壁四周贴合有橡胶圈；本实用新型的有益效果在于：缓解振动幅度，减少真空泵与支架的磕碰和噪音，同时将线束穿过安装支架外部，避免挤压折断。



CN 211370651 U

1.一种真空泵的安装支架，包括横板(1)、线管(2)、弧形板(3)以及底座(4)，其特征在于：所述线管(2)设有两个并垂直插接于横板(1)下表面左前方，且两根所述线管(2)前后平行，所述横板(1)前面中间开有半圆槽(104)，且所述弧形板(3)焊接于半圆槽(104)内壁，所述底座(4)位于横板(1)下方；

所述弧形板(3)内壁中间粘结有软垫(301)；

所述线管(2)上方开有与其相通的圆孔(202)，且所述线管(2)内壁贴合有一圈绝缘垫(203)，所述线管(2)内部中间垂直固定有与其相通的波纹管(201)；

所述底座(4)上表面中心开有凹槽(401)，且所述凹槽(401)内表面底部粘结有隔音垫(402)，所述凹槽(401)内壁四周贴合有橡胶圈(403)，且所述底座(4)左右两侧中心焊接有垂直向上的L型杆(404)，所述L型杆(404)内部均嵌入有与其活动连接的内杆(405)，且所述L型杆(404)顶部均焊接有连接板(406)。

2.根据权利要求1所述的一种真空泵的安装支架，其特征在于：两根所述L型杆(404)左右对称排布，且两块所述连接板(406)上表面与横板(1)下表面左右两侧中间焊接固定，所述底座(4)与半圆槽(104)上下对应。

3.根据权利要求1所述的一种真空泵的安装支架，其特征在于：所述弧形板(3)高度大于横板(1)的厚度。

4.根据权利要求1所述的一种真空泵的安装支架，其特征在于：所述弧形板(3)外壁左面上方插接有两根前后平行的软管(302)，且两根所述软管(302)与弧形板(3)内壁相通。

5.根据权利要求4所述的一种真空泵的安装支架，其特征在于：所述横板(1)上表面左前方开有两个前后平行的穿线孔(106)，且两个所述穿线孔(106)与两根所述软管(302)末端上下对应，两根所述线管(2)插接于两个所述穿线孔(106)末端并相互连通。

6.根据权利要求1所述的一种真空泵的安装支架，其特征在于：所述横板(1)后端垂直向上焊接有与其为一体的立板(101)，且所述立板(101)前面左右两侧开有螺纹孔(102)，两个所述螺纹孔(102)内螺纹连接有螺栓(103)，且所述横板(1)上表面左右两侧前方开有安装孔(105)。

一种真空泵的安装支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空泵安装支架技术领域，尤其是涉及一种真空泵的安装支架。

背景技术

[0002] 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备，现有的安装支架，真空泵在运行时，自身的振动幅度与支架产生碰撞进而发生噪音，并且长时间下来，容易对真空泵产生损害，缩短其使用寿命，再是，真空泵的线束被挤压在安装支架内，导致线束容易折断。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述存在的问题和不足，提供一种缓解振动幅度，减少真空泵与支架的磕碰和噪音，便于整理线束的真空泵的安装支架。

[0004] 为达到上述目的，所采取的技术方案是：

[0005] 一种真空泵的安装支架，包括横板、线管、弧形板以及底座；

[0006] 所述线管设有两个并垂直插接于横板下表面左前方，且两根所述线管前后平行，所述横板前面中间开有半圆槽，且所述弧形板焊接于半圆槽内壁，所述底座位于横板下方；

[0007] 所述弧形板内壁中间粘结有软垫；

[0008] 所述线管上方开有与其相通的圆孔，且所述线管内壁贴合有一圈绝缘垫，所述线管内部中间垂直固定有与其相通的波纹管；

[0009] 所述底座上表面中心开有凹槽，且所述凹槽内表面底部粘结有隔音垫，所述凹槽内壁四周贴合有橡胶圈，且所述底座左右两侧中心焊接有垂直向上的L型杆，所述L型杆内部均嵌入有与其活动连接的内杆，且所述L型杆顶部均焊接有连接板。

[0010] 优选的，两根所述L型杆左右对称排布，且两块所述连接板上表面与横板下表面左右两侧中间焊接固定，所述底座与半圆槽上下对应。

[0011] 优选的，所述弧形板高度大于横板的厚度。

[0012] 优选的，所述弧形板外壁左面上方插接有两根前后平行的软管，且两根所述软管与弧形板内壁相通。

[0013] 优选的，所述横板上表面左前方开有两个前后平行的穿线孔，且两个所述穿线孔与两根所述软管末端上下对应，两根所述线管插接于两个所述穿线孔末端并相互连通。

[0014] 优选的，所述横板后端垂直向上焊接有与其为一体的立板，且所述立板前面左右两侧开有螺纹孔，两个所述螺纹孔内螺纹连接有螺栓，且所述横板上表面左右两侧前方开有安装孔。

[0015] 采用上述技术方案，所取得的有益效果是：

[0016] 使用者将真空泵垂直卡入半圆槽内，并使得真空泵的外壁中间与弧形板内壁的软垫接触，利用软垫的柔软性在起到保护真空泵作用的同时，还能够缓解真空泵在运行时产生的振动；

[0017] 使用者将底座通过L型杆和内杆上下移动来调整底座与半圆槽之间的间距，便于安装不同高度的真空泵，真空泵在运行时，产生的振幅直接传递给隔音垫，通过隔音垫能够起到隔音的效果，避免真空泵的振幅过大而产生噪音，并且利用凹槽内壁的橡胶圈，橡胶圈能够起到保护和减震的效果，减少真空泵与凹槽内壁的摩擦；

[0018] 将真空泵中的线束分别两根软管，软管能够起到保护线束的作用，减少线束的弯折现象，再将线束穿过两个穿线孔，并紧接着穿过线管，利用线管内壁的绝缘垫能够起到绝缘的作用，通过波纹管，使用者可以将线管拉长或者缩短，便于根据线束的长度调整，将线束从半圆槽内穿出，能够避免线束挤压在半圆槽而容易产生折断的现象，同时也更加方便日后对线束的检测和维护。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下文中将对本实用新型实施例的附图进行简单介绍。其中，附图仅仅用于展示本实用新型的一些实施例，而非将本实用新型的全部实施例限制于此。

[0020] 图1为本实用新型的整体立体结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型的线管结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型的底座结构示意图。

[0023] 图中标记：横板1、立板101、螺纹孔102、螺栓103、半圆槽104、安装孔105、穿线孔106、线管2、波纹管201、圆孔202、绝缘垫203、弧形板3、软垫301、软管302、底座4、凹槽401、隔音垫402、橡胶圈403、L型杆404、内杆405、连接板406。

具体实施方式

[0024] 为了使得本实用新型的技术方案的目的、技术特征和技术效果更加清楚，下文中将结合本实用新型具体实施例的附图，对本实用新型实施例的示例方案进行清楚、完整地描述。

[0025] 参见图1至图3，本申请是一种真空泵的安装支架，包括横板1、线管2、弧形板3以及底座4，线管2设有两个并垂直插接于横板1下表面左前方，且两根线管2前后平行，横板1前面中间开有半圆槽104，且弧形板3焊接于半圆槽104内壁，底座4位于横板1下方；

[0026] 具体的，通过线管2方便将真空泵的线束集中收集整理，通过弧形板3加强真空泵在半圆槽104内的连接性，而利用底座4能够起到支撑真空泵的作用；

[0027] 弧形板3内壁中间粘结有软垫301，弧形板3高度大于横板1的厚度；

[0028] 进一步的，使用者将与半圆槽104尺寸对应的真空泵垂直卡入半圆槽104内，并使得真空泵的外壁中间与弧形板3内壁的软垫301接触，利用软垫301的柔软性在起到保护真空泵作用的同时，还能够缓解真空泵在运行时产生的振动；

[0029] 底座4上表面中心开有凹槽401，且凹槽401内表面底部粘结有隔音垫402，凹槽401内壁四周贴合有橡胶圈403，且底座4左右两侧中心焊接有垂直向上的L型杆404，L型杆404内部均嵌入有与其活动连接的内杆405，且L型杆404顶部均焊接有连接板406，两根L型杆404左右对称排布，且两块连接板406上表面与横板1下表面左右两侧中间焊接固定，底座4与半圆槽104上下对应；

[0030] 进一步，通过两根L型杆404和其中的连接板406，将底座4安装在横板1的下方并与半圆槽104上下对应，利用底座4上表面的凹槽401，使用者安装真空泵时，将真空泵的底部直接卡入底座4上的凹槽401内，利用两根L型杆404内部的内杆405，使用者将底座4通过L型杆404和内杆405上下移动来调整底座4与半圆槽104之间的间距，便于安装不同高度的真空泵，并通过凹槽401内表面底部的隔音垫402，真空泵在运行时，产生的振幅直接传递给隔音垫402，通过隔音垫402能够起到隔音的效果，避免真空泵的振幅过大而产生噪音，并且利用凹槽401内壁的橡胶圈403，橡胶圈403能够起到保护和减震的效果，减少真空泵与凹槽401内壁的摩擦；

[0031] 线管2上方开有与其相通的圆孔202，且线管2内壁贴合有一圈绝缘垫203，线管2内部中间垂直固定有与其相通的波纹管201，弧形板3外壁左面上方插接有两根前后平行的软管302，且两根软管302与弧形板3内壁相通，横板1上表面左前方开有两个前后平行的穿线孔106，且两个穿线孔106与两根软管302末端上下对应，两根线管2插接于两个穿线孔106末端并相互连通；

[0032] 进一步的，安装好真空泵之后，将真空泵中的线束分别穿过弧形板3中的两根软管302，软管302能够起到保护线束的作用，减少线束的弯折现象，然后，使用者再将穿过软管302的线束穿过两个穿线孔106，并紧接着穿过穿线孔106下方的线管2，利用线管2内壁的绝缘垫203能够起到绝缘的作用，并且通过波纹管201，使用者可以将线管2拉长或者缩短，便于根据线束的长度调整，并且将线束从半圆槽104内穿出，能够避免线束挤压在半圆槽104而容易产生折断的现象，同时也更加方便日后对线束的检测和维护；

[0033] 横板1后端垂直向上焊接有与其为一体的立板101，且立板101前面左右两侧开有螺纹孔102，两个螺纹孔102内螺纹连接有螺栓103，且横板1上表面左右两侧前方开有安装孔105；

[0034] 具体的，通过立板101中的螺纹孔102和螺栓103，使用者可以将整个安装支架安装在预设位置，再利用横板1中的安装孔105，使用者可以将真空泵和横板1通过插入螺丝在安装孔105内进行加固连接。

[0035] 本说明书中每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。

[0036] 除非另作定义，本实施例中使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”以及“右”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。“连接”或者“相连”等类似词语并非现定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电性的连接，不管是直接的还是间接的。

[0037] 上文中参照优选的实施例详细描述了本实用新型的示范性实施方式，然而本领域技术人员可理解的是，在不背离本实用新型理念的前提下，可以对上述具体实施例做出多种变型和改型，且可以对本实用新型提出的各技术特征、结构进行多种组合，而不超出本实用新型的保护范围，本实用新型的保护范围由所附的权利要求确定。

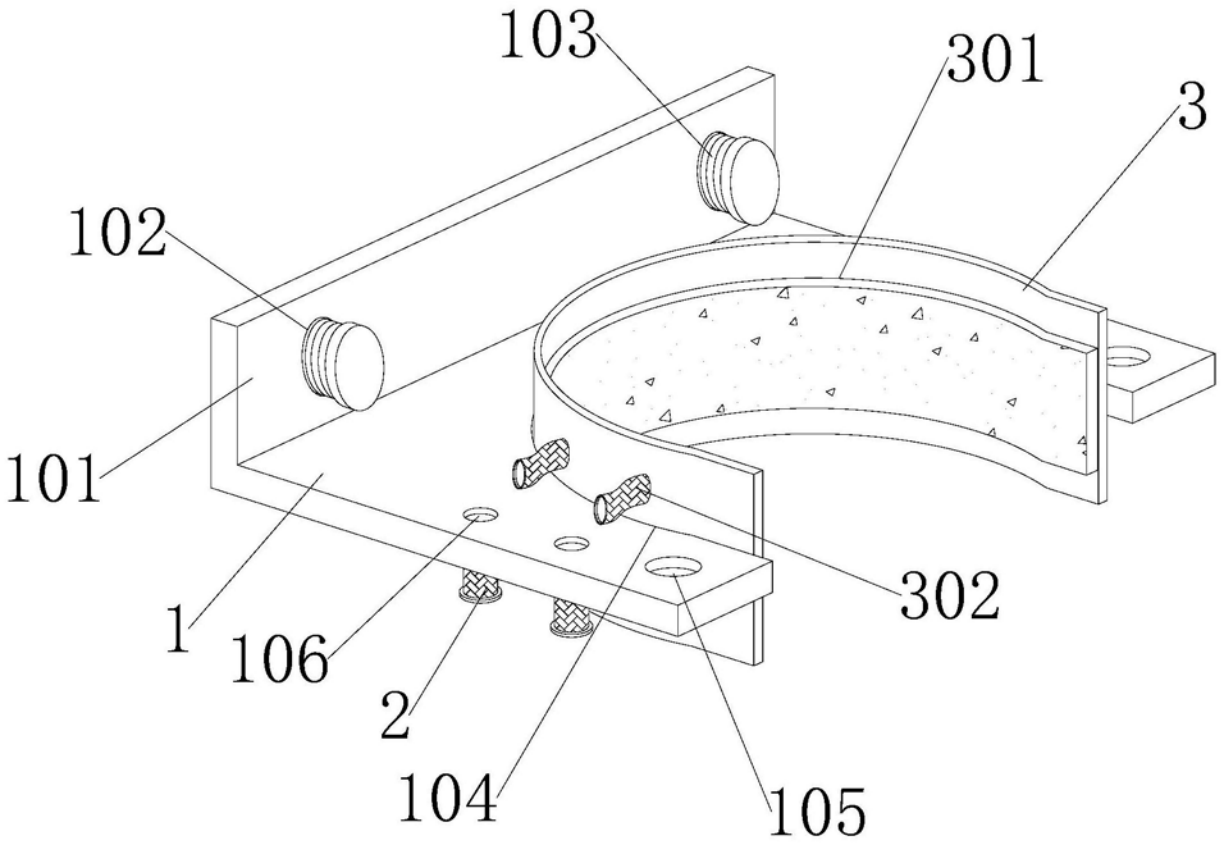


图1

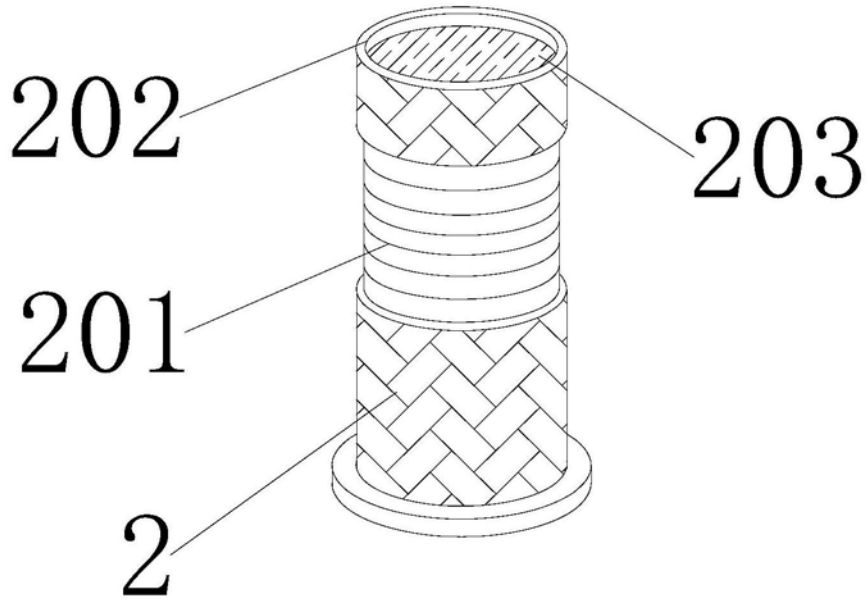


图2

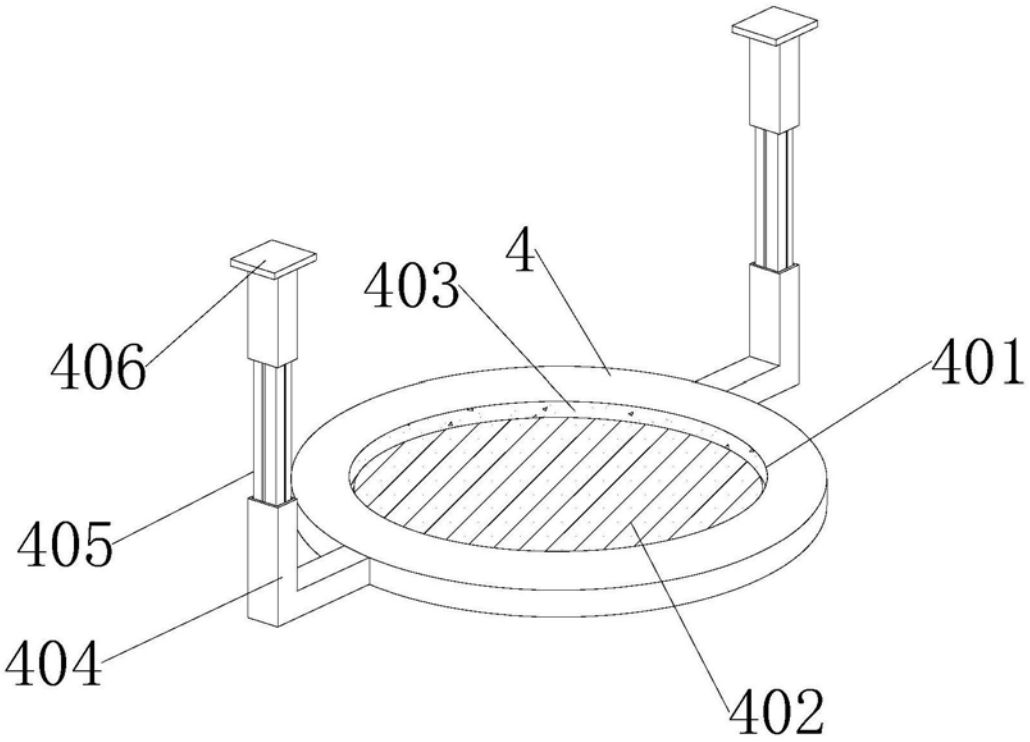


图3